📌 GIS / **Examen Tercio 1**

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- DatosExamenTercio1.zip
- TSIG_DistanciaEstaciones.xlsx
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

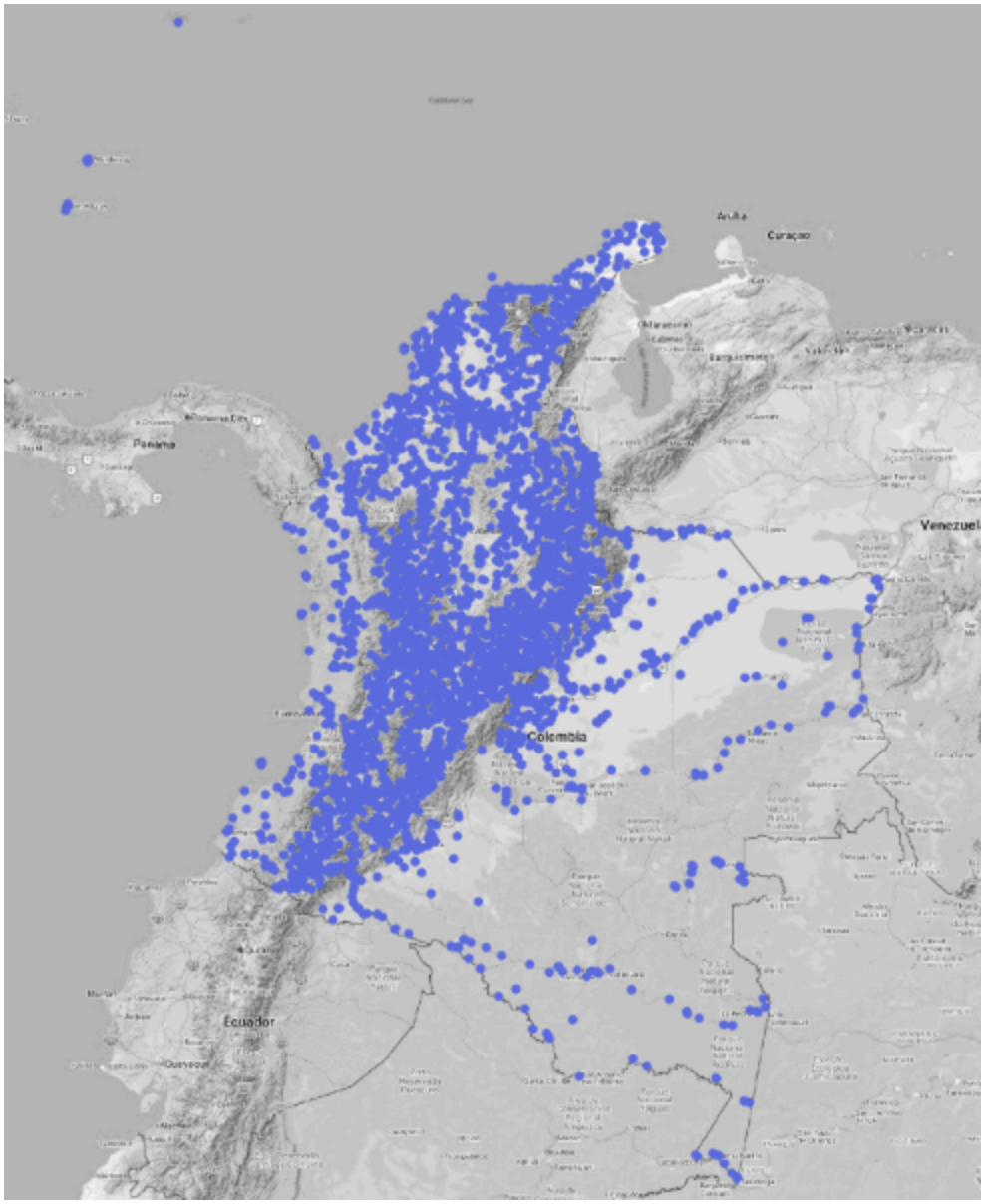
   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. A partir de la tabla geocodificada *CNE_IDEAM_20240916.csv* y utilizando los campos de atributos *LATITUD*, *LONGITUD* y *ALTITUD*, cree una capa geográfica de puntos 3D con el CRS 4326 correspondiente al sistema geográfico mundial, exporte al CRS 9377 correspondiente al sistema Magna Orígen Unico Nacional, cree un resumen estadístico único a partir de los campos TECNOLOGIA, ESTADO y CATEGORIA * 6 points

Procedimiento QGIS:

1. Cree un mapa nuevo asignando el EPSG 4326 correspondiente al CRS WGS84
2. Desde el menú *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...* agregue la tabla *CNE_IDEAM_20240916.csv* como *Point coordinates* estableciendo el Encoding *windows-1252,* el campo CODIGO como Text (string), *ALTITUD*, *LATITUD* y *LONGITUD* como Decimal (double)
3. Verifique la correcta localización en Colombia de las estaciones utilizando el mapa de Google Terrain
4. Exporte la capa como *CNE_IDEAM_20240916_XY_9377.shp* estableciendo el CRS 9377
5. Utilizando la herramienta *Statistics by categories*, cree un ***resumen estadístico único*** que permita contar las estaciones por *Field(s) with cateogories = TECNOLOGIA, ESTADO y CATEGORIA* y *Statics Field = ALTITUD*, guarde la tabla resultante como *CNE_IDEAM_20240916_XY_Statistics.csv*
6. Remueva la tabla de resultados y agréguela manualmente como *No Geometry* desde *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...*

Para resolver las preguntas puede ordenar la tabla o utilizar filtros, por ejemplo: *"TECNOLOGIA" = 'Automática con Telemetría' AND "ESTADO" = 'Activa' AND "CATEGORIA" = 'Climática Principal'*



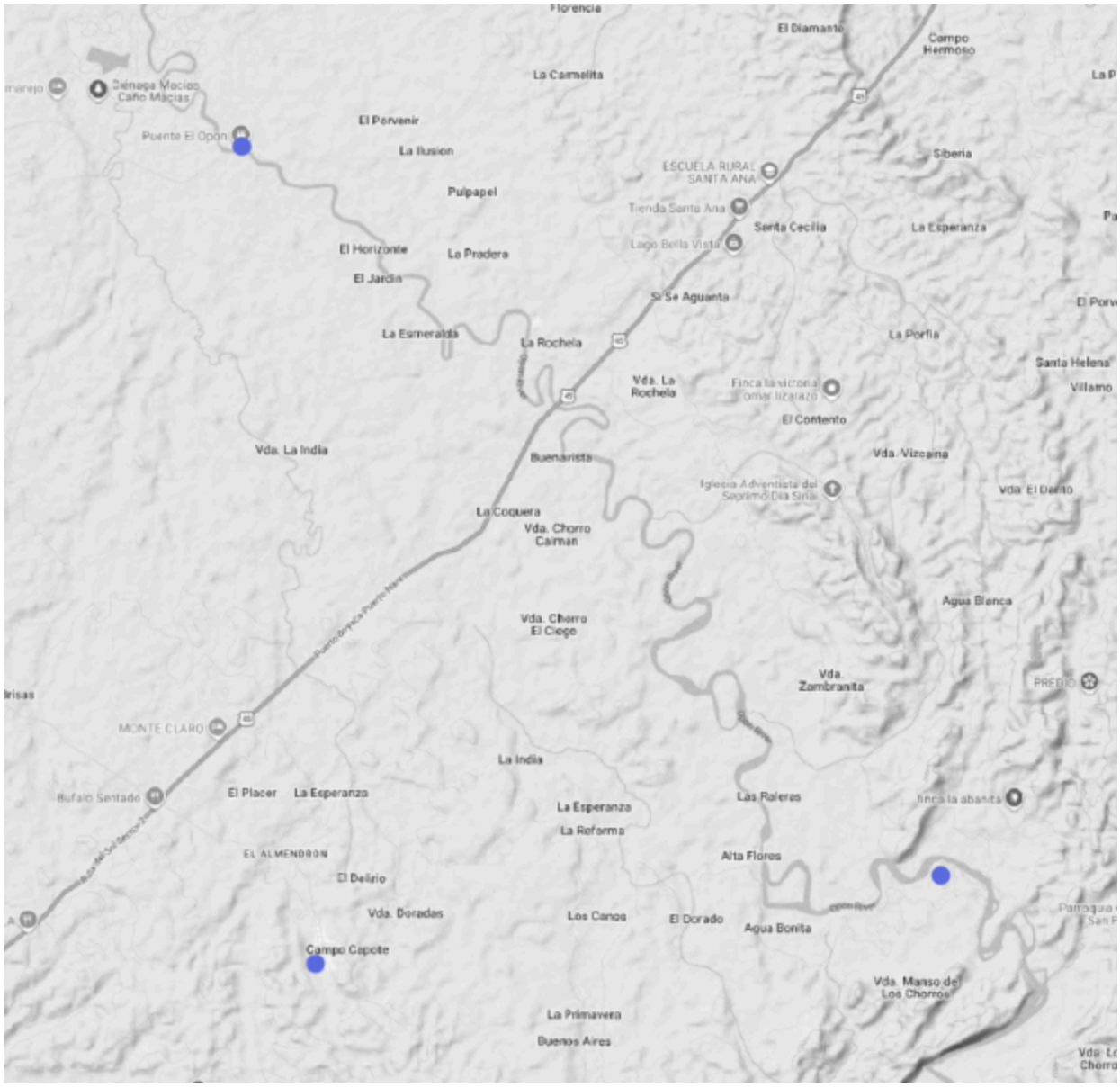
Tick all that apply.

- [ ] # de estaciones CNE en Colombia: 4507
- [ ] # estaciones Automática con Telemetría / Activa / Climática Principal: 64
- [ ] # estaciones Automática con Telemetría / En Mantenimiento / Limnimétrica: 2
- [ ] Cota mínima / Estación Convencional / Activa / Pluviográfica: 23
- [ ] Cota máxima / Estación Convencional / Activa / Sinóptica Principal: 1796
- [ ] Cota media / Estación Automática sin Telemetría / Activa / Radio Sonda: 877.666667
- [ ] (No resuelto)

4. 2.Calcule las distancias planares 2D desde la coordenada 2297439N, 4902232E del CRS 9377 a las 3 estaciones más cercanas de la capa de estaciones *CNE_IDEAM_20240916_XY_9377.shp* * 7 points

Procedimiento

1. Cambie el EPSG del mapa a 9377
2. Utilizando la herramienta *Go To XY,* localice la coordenada indicada y acerquese a escala 1:200000. QGIS: utilice el campo coordinate de la barra de estado o cree una tabla geocodificada para dibujar o crear una capa temporal en el punto en la coordenada solicitada usando el CRS 9377
3. En la tabla de atributos de la capa geográfica *CNE_IDEAM_20240916_XY_9377.shp* cree dos campos numéricos dobles (10 decimales de precisión) con los nombres *CX*, *CY* y con el calculador de geometría obtenga las coordenadas planares en metros de todas las estaciones a partir del CRS 9377. QGIS CX = x(@geometry)
4. Seleccione manualmente las 3 estaciones más proximas al punto solicitado y en un libro de Microsoft Excel registre las coordenadas del punto solicitado y de las 3 estaciones más cercanas
5. En el libro de Excel y con las coordenadas de cada estación, calcule la distancia desde el punto solicitado hasta cada estación. Utilice el teorema de pitágoras TSIG_DistanciaEstaciones.xlsx



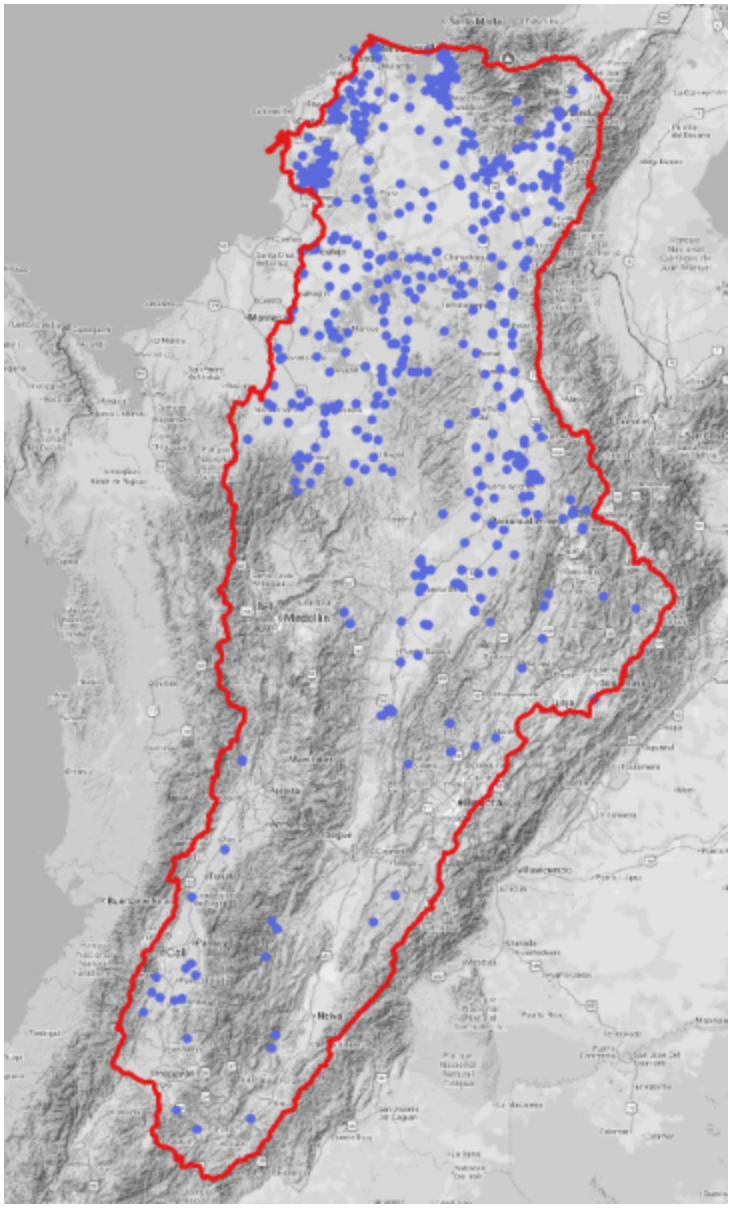
Tick all that apply.

- [ ] Coordenada X estación CAMPO CAPOTE: 4898279.2968 m
- [ ] Coordenada Y estación LA MELITOSA: 2291042.8646 m
- [ ] Altitud estación PUENTE FERROCARRIL OPÓN: 90
- [ ] Distancia a estacion A: 9171.78138 m
- [ ] Distancia a estacion B: 11347.057 m
- [ ] Distancia a estacion C: 10669.228 m
- [ ] Distancia promedio desde el punto solicitado: 10396.023 m
- [ ] (No resuelto)

5. 3.Se requiere hacer un análisis de precipitación de las estaciones terrestres del CNE del IDEAM (Categoría: Agrometeorológica, Climatológica Ordinaria, Climatológica Principal, Pluviográfica, Pluviométrica, Sinóptica Principal, Sinóptica Secundaria) para la Planicie Interior de la Zona Hidrográfica Magdalena - Cauca de Colombia para altitudes menores o iguales a 200 m.s.n.m, estimando si la cobertura de las estaciones cumple con los estándares definidos por la WMO (correspondiente a coberturas mínimo de 575 km² para estaciones No Registradoras o Convencionales y 5750 km² para estaciones Registradoras o Automáticas con o sin telemetría) * 9 points

Procedimiento

1. Atención: este punto solo es válido si realiza todo el procedimiento en QGIS
2. Utilizando la capa geográfica *Zonificacion_hidrografica_2013.shp* y con la herramienta *Dissolve,* genere los polígonos a partir del campo *NOM_AH* y obtenga los polígonos de las 5 áreas hidrográficas principales de Colombia reproyectando al CRS 9377, calcule las áreas geodésicas en km² y filtre el área a evaluar, guarde la capa como *AH_9377.shp*. Recuerde que el área geodésica tiene en cuenta la curvatura de la tierra. QGIS: *AGkm2 = $area / 1000000*
3. Para el análisis suponga que solo el 40% del área geográfica de la cuenca estudiada corresponde a Planicie Interior. *AGkm2PlanI = ($area / 1000000) * 0.4*
4. A partir de la capa *CNE_IDEAM_20240916_XY_9377.shp*, filtre las estaciones solicidadas: *"AREA_HIDRO" = 'Magdalena Cauca' AND "CATEGORIA" IN ('Agrometeorológica', 'Climática Ordinaria', 'Climática Principal', 'Pluviográfica', 'Pluviométrica', 'Sinóptica Principal', 'Sinóptica Secundaria') AND "ALTITUD" <= 200*
5. A partir del filtro, cree un resumen estadístico por categorías utilizando el campo *Tecnología* para obtener el total de estaciones convencionales y automáticas
6. En la capa *AH_9377.shp*, cree 6 campos de atributos numéricos dobles con los nombres *EstTotal, EstConv, EstAutom, CoberTotal, CoberConv* y *CoberAuto,* registre el número de estaciones y con el calculador de campo calcule las coberturas de estaciones (ej, *CoberEst= "AGkm2PlanI" / "EstTotal"*)



Tick all that apply.

- [ ] Área geodésica AGkm2 total Magdalena - Cauca: 271010.06 km²
- [ ] Área geodésica Planicie Interior AGkm2PlanI en Magdalena - Cauca: 108404.025 km²
- [ ] # Estaciones filtradas: 535
- [ ] # Estaciones convencionales: 492
- [ ] # Estaciones automáticas: 43
- [ ] Cobertura total estaciones Magdalena - Cauca: 202.62 km²/est
- [ ] Cobertura estaciones convencionales Magdalena - Cauca: 202.33 km²/est
- [ ] Cobertura estaciones automáticas Magdalena - Cauca: 2521.02 km²/est
- [ ] Todas las coberturas cumplen con los requisitos de la WMO
- [ ] (No resuelto)

6. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

7. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***ExamenT1_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms